

L'ARTERE POPLITEE

PLAN

I- Introduction

II- Anatomie Descriptive

1-ORIGINE

2-SITUATION,TRAJET,TERMINAISON

3-RAPPORTS

4 - BRANCHES COLLATERALES

Objectifs

Connaitre la vascularisation du membre inférieur

-Connaitre les différents rapports qu'entretient chaque artère

-Connaitre les différentes branches collatérales de chaque artère

I. INTRODUCTION

Segment intermédiaire entre l'artère fémorale et les artères de la jambe

Située dans la fosse poplitée

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

1) Origine

Elle fait suite à l'artère fémorale au niveau du hiatus tendineux du muscle grand adducteur

2) Situation, trajet et terminaison

Elle est située en arrière de l'articulation du genou, dans la fosse poplitée.

Dans son trajet elle se porte obliquement en bas et en dehors, puis elle devient verticale.

3) Terminaison

Elle se termine à l'arcade tendineuse du muscle soléaire, en 2 branches terminales :
les artères **tibiales antérieure et tronc tibio-fibulaire**

4) RAPPORTS: Region poplitée

A-Rapport musculo-aponévrotiques

En arrière: de la surface poplitée du fémur et le plan fibreux de l'articulation du genou et du muscle poplité.

➤ La région poplitée est recouverte de haut en bas par :

Semi membraneux et biceps fémoral (triangle supérieur)

Les Gastrocnémiens (triangle inférieur)

Le fascia poplité avec ces 2 feuillets superficiel et profond

B- Rapports vasculo-nerveux

-Veine poplitée:

En haut, elle est en arrière et en dehors de l'Artère poplitée

En bas elle devient en arrière et en dedans de l'Artère

-Petite veine saphène :perfore le fascia poplité et se jette dans la veine poplitée

-Les nerfs

En haut le nerf tibial et le nerf fibulaire commun très loin de l'Artère. poplitée mais en dehors de la veine poplitée

En bas le nerf tibial se rapproche de l'artère et se place en arrière d'elle

-Nœuds lymphatiques profonds :sont placés en arrière et latéralement

5) BRANCHES COLLATERALES

1-**Artères articulaires** : au nombre de 5.

* Artère articulaire supéro-latérale du genou

* Artère articulaire supéro-médiale du genou

* Artère articulaire moyenne du genou

* Artère articulaire inféro-latérale du genou

* Artère articulaire inféro-médiale du genou

2-**Artères musculaires**

* Les artères des muscles ischio-jambiers

* Les artères surales (artères jumelles)

NB/Les artères articulaires supérieures et inférieures s'anastomosent entre elles sur la face antérieure du genou et forment le réseau anastomotique patellaire

V- Références

1- HAMMOUDI SS. Le cours d'Anatomie, appareil locomoteur 1, membres supérieur. Auto édition.2004.

2- ROUVIERE H. Anatomie Humaine. Descriptive, topographique et fonctionnelle.. Membres. 13ème Ed. Masson éd. Paris 2002:

Objectives

- To understand the vascularization of the lower limb
- To identify the anatomical relationships of each artery
- To recognize the collateral branches of each artery

I. Introduction

The popliteal artery represents the intermediate segment between the femoral artery and the arteries of the leg.

It is located within the popliteal fossa.

II. Descriptive Anatomy

1. Origin

The popliteal artery is the continuation of the femoral artery at the level of the adductor hiatus of the adductor magnus muscle.

2. Location, Course, and Direction

It is located posterior to the knee joint, within the popliteal fossa.

Along its course, it runs obliquely downward and laterally, then becomes vertical.

3. Termination

The popliteal artery terminates at the tendinous arch of the soleus muscle by dividing into two terminal branches:

- the anterior tibial artery
- the tibioperoneal trunk

4. Relations (Popliteal Region)

A. Musculo-fascial relations

Posteriorly:

- popliteal surface of the femur
- fibrous capsule of the knee joint
- popliteus muscle

The popliteal region is covered from superior to inferior by:

- semimembranosus and biceps femoris muscles (superior triangle)
- gastrocnemius muscles (inferior triangle)
- popliteal fascia (superficial and deep layers)

B. Vascular and Nervous Relations

- **Popliteal vein:**

- superiorly: posterior and lateral to the popliteal artery
- inferiorly: posterior and medial to the artery

- **Small saphenous vein:**

- pierces the popliteal fascia and drains into the popliteal vein

- **Nerves:**

- superiorly: the tibial nerve and common fibular (peroneal) nerve are distant from the artery, located lateral to the popliteal vein

- inferiorly: the tibial nerve approaches the artery and lies posterior to it

- **Deep lymph nodes:**

- located posteriorly and laterally

5. Collateral Branches

1. Genicular (articular) arteries (5 total):

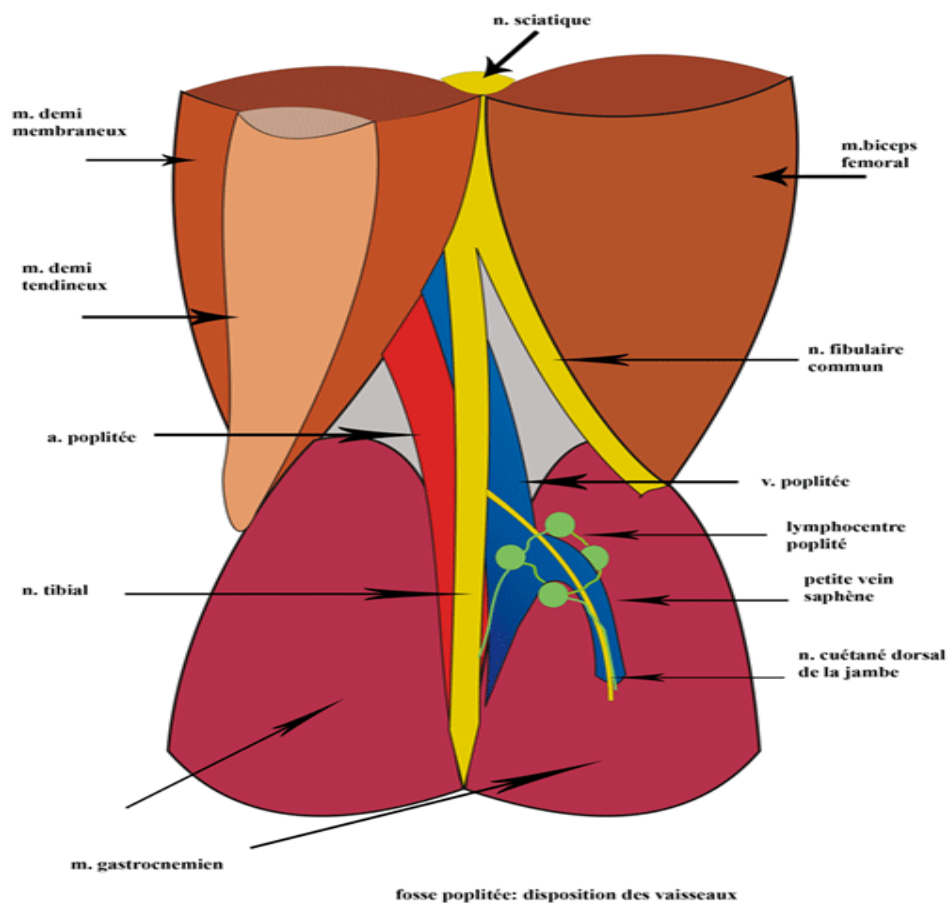
- Superior lateral genicular artery
- Superior medial genicular artery
- Middle genicular artery
- Inferior lateral genicular artery
- Inferior medial genicular artery

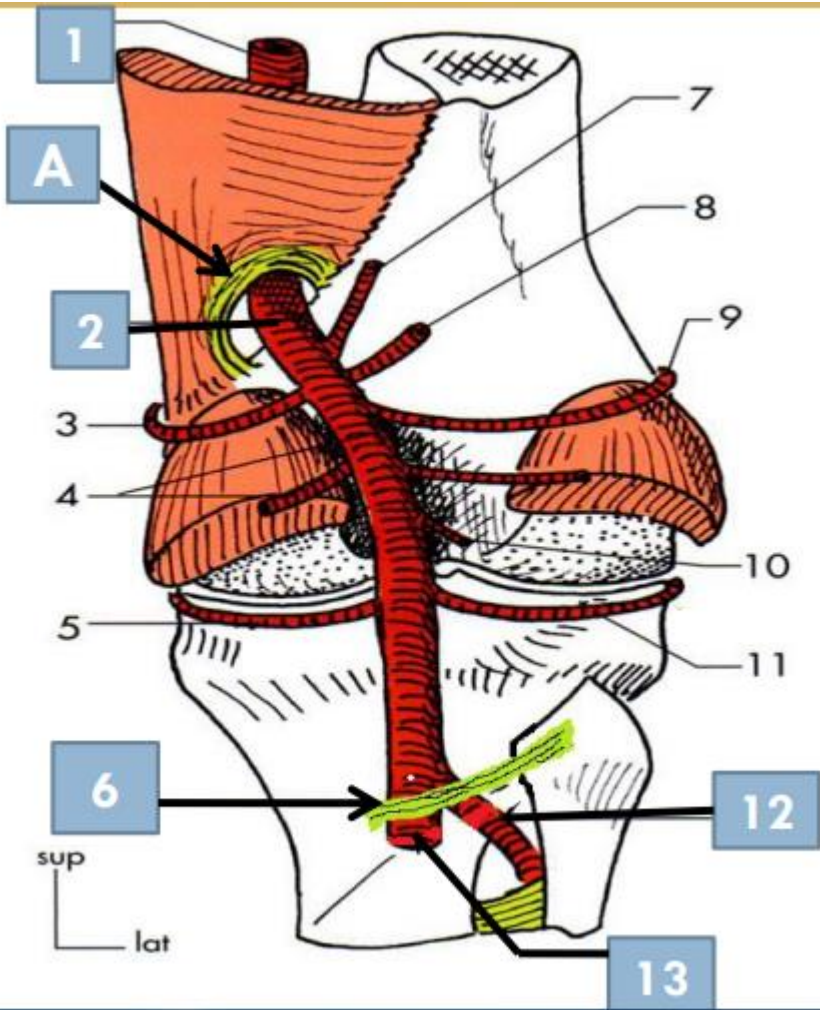
2. Muscular branches:

- Branches to the hamstring muscles
- Sural arteries (gastrocnemius arteries)

Note

The superior and inferior genicular arteries anastomose on the anterior aspect of the knee, forming the **patellar anastomotic network**.





(1). artère fémorale (2) l'artère poplitée (A) hiatus tendineux du 3ème adducteur du genou , (6)arcade tendineuse du muscle soléaire (12) artère tibiale antérieure , (13)tronc tibiofibulaire